ChatGPT

Literature Review: An toàn lao động, FDI và cơ hội thương mại của Việt Nam — hàm ý cho AI Safety & Compliance Platform

Tóm tắt điều hành

Kết luận quan trọng nhất của nghiên cứu này là: **hiện chưa có bằng chứng học thuật đủ mạnh để nói rằng Việt Nam đang mất một lượng FDI hoặc chịu "thâm hụt thương mại" ở cấp quốc gia vì doanh nghiệp nước ngoài cho rằng an toàn lao động tại Việt Nam không đạt chuẩn.** Thậm chí, tiền đề "Việt Nam đang thâm hụt thương mại vì thiếu an toàn" không phù hợp với dữ liệu vĩ mô gần đây: năm 2024 Việt Nam xuất khẩu khoảng 405,53 tỷ USD, nhập khẩu 380,76 tỷ USD, tức **thặng dư hàng hóa khoảng 24,77 tỷ USD**, trong khi FDI thực hiện khoảng 25,35 tỷ USD, mức cao kỷ lục theo số liệu được công bố. [1]

Nhưng điều đó **không làm yếu đi ý tưởng startup**. Nó cho thấy giả thuyết thương mại cần được đặt ở đúng cấp độ.

Bằng chứng mạnh hơn nhiều nằm ở **cấp doanh nghiệp, nhà thầu, dự án và chuỗi cung ứng**. Hướng dẫn chính thức của IFC về lựa chọn nhà thầu nêu rõ hồ sơ EHS/OHS trong quá khứ, hệ thống quản lý, quy trình an toàn và các safety metrics có thể là tiêu chí pre-qualification; một hồ sơ an toàn kém, không cung cấp được hồ sơ H&S, hoặc không có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng có thể là lý do **loại nhà thầu khỏi quá trình lựa chọn bất kể giá và năng lực kỹ thuật**. [2]

Đây chính là bằng chứng quan trọng nhất cho thesis của sản phẩm:

> **Vấn đề không nhất thiết là "Việt Nam không nhận được FDI vì thiếu an toàn". Vấn đề có căn cứ hơn là doanh nghiệp và nhà thầu Việt Nam có thể mất khả năng pre-qualify, bị tăng chi phí audit/remediation, bị hạn chế tiếp cận dự án hoặc gặp khó khăn khi chứng minh năng lực an toàn với khách hàng, lender và chủ đầu tư quốc tế.**

Các nghiên cứu kinh tế về *labour standards → FDI* cũng không ủng hộ một quan hệ đơn giản kiểu "tiêu chuẩn lao động càng yếu thì FDI càng cao" hoặc ngược lại. Nghiên cứu kinh điển của Kucera cho ILO cho thấy FDI thậm chí có xu hướng cao hơn tại nơi quyền lao động mạnh hơn trong một số specification, nhưng kết quả không ổn định qua các kiểm định; nhà đầu tư quan tâm đồng thời tới quy mô thị trường, ổn định, chi phí, hạ tầng và nhiều yếu tố khác. [3] Các nghiên cứu sau này cũng cho thấy mối quan hệ giữa labour standards và FDI phụ thuộc mạnh vào cách đo lường, nhóm quốc gia và institutional context. [4]

So sánh quốc tế củng cố điều này. Malaysia vừa có FDI trên đầu người tương đối cao vừa vẫn ghi nhận 324 ca tử vong nghề nghiệp năm 2023; Indonesia thu hút hàng chục tỷ USD FDI trong khi vụ nổ lò tại Morowali năm 2023 giết 21 công nhân; Trung Quốc vẫn là một trong những điểm đến FDI lớn nhất thế giới dù tiếp tục có các vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng. [5] **FDI và rủi ro an toàn có thể cùng tồn tại**, nên không thể suy ra quan hệ nhân quả từ tương quan giữa hai biến.

Tuy nhiên, có những trường hợp rất rõ về **safety → contract consequence**. Sau hai tai nạn cần cẩu nghiêm trọng tại Thái Lan vào tháng 1/2026, chính phủ ra lệnh đình chỉ nhiều công trình và tuyên bố chấm dứt/blacklist các hợp đồng liên quan; đây là ví dụ trực tiếp cho việc thành tích safety có thể chuyển thành hậu quả procurement. [6] Rana Plaza tại Bangladesh lại minh họa một cơ chế khác: hơn 1.100 người chết đã khiến khoảng 200 thương hiệu quốc tế tham gia Accord về an toàn nhà máy, biến building/fire safety thành vấn đề trực tiếp của buyer governance và supply-chain due diligence. [7]

Về công nghệ, **AI phát hiện mũ bảo hộ/PPE không còn là lợi thế cạnh tranh đủ lớn**. Từ ít nhất năm 2020, các nghiên cứu đã chứng minh khả năng phát hiện PPE bằng deep learning; các nghiên cứu mới hơn xử lý improper PPE usage, dữ liệu phức tạp, domain shift và activity recognition. [8] Các công ty như Intenseye, Protex AI, viAct và Voxel đã thương mại hóa computer vision trên camera hiện hữu cho PPE, restricted zones, vehicle–pedestrian interaction và các hazard khác. [9]

Vì vậy, cơ hội tốt nhất của dự án không phải:

> **"Vietnamese YOLO for helmets."**

mà là:

> **"Safety evidence infrastructure for Vietnamese companies entering global projects and supply chains."**

Computer Vision trở thành **sensor layer**. Moat có khả năng lớn hơn nằm ở lớp phía trên: risk workflow, corrective action, contractor management, bilingual evidence, audit trail, mapping giữa pháp luật Việt Nam và international requirements, prequalification dossier, safety performance history, API/camera integration và khả năng tạo bằng chứng đáng tin cậy.

Đánh giá tổng thể về thesis startup:

Giả thuyết	Mức bằng chứng hiện tại
Việt Nam mất FDI ở cấp quốc gia chủ yếu vì an toàn lao động	**Yếu / chưa chứng minh**
Safety kém có thể làm nhà thầu không qua prequalification	**Mạnh**
Safety kém có thể dẫn tới đình chỉ/chấm dứt hợp đồng	**Mạnh ở một số case cụ thể**
Buyer/lender quốc tế yêu cầu supplier/contractor quản lý OHS	**Mạnh**
Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu số hóa bằng chứng safety	**Hợp lý nhưng cần customer discovery để định lượng**
Computer Vision có thể hỗ trợ tự động hóa kiểm tra PPE/hazard	**Mạnh về feasibility kỹ thuật**
Computer Vision tự nó giúp thắng hợp đồng quốc tế	**Chưa có bằng chứng**
Platform nối detection → remediation → audit evidence có thể tạo giá trị	**Thesis thương mại rất đáng kiểm chứng**

Phạm vi literature review và bức tranh của Việt Nam

Câu hỏi nghiên cứu

Review này tập trung vào bốn câu hỏi liên quan nhưng cần tách biệt.

RQ-A — FDI: Có bằng chứng nhân quả rằng điều kiện an toàn lao động kém khiến doanh nghiệp đa quốc gia không đầu tư vào một quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, hay không?

RQ-B — Trade/sourcing: Có bằng chứng rằng safety compliance kém khiến supplier mất đơn hàng xuất khẩu, không vượt qua supplier qualification hoặc bị khách hàng quốc tế loại bỏ không?

RQ-C — Project procurement: Trong các dự án EPC, xây dựng, hạ tầng và dự án được tài trợ quốc tế, safety performance có ảnh hưởng trực tiếp tới lựa chọn và duy trì nhà thầu hay không?

RQ-D — Technology: Computer Vision có thể tạo ra bằng chứng và workflow đủ đáng tin cậy để giải quyết friction ở RQ-B và RQ-C hay không?

Đây là một **structured/scoping literature review**, không nên coi là một PRISMA meta-analysis hoàn chỉnh. Nguồn được ưu tiên gồm ILO, IFC/World Bank Group, UNCTAD, cơ quan nhà nước Việt Nam và các nước so sánh, sau đó là journal papers và case reporting có uy tín. Literature về labour standards–FDI được tách khỏi literature chuyên biệt về occupational safety vì phần lớn nghiên cứu kinh tế không cô lập riêng biến OHS. [10]

Việt Nam thực sự đang ở đâu?

Việt Nam đã có Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, ban hành ngày 25/6/2015 và có hiệu lực từ 1/7/2016. Việt Nam cũng đã phê chuẩn cả Công ước ILO số 155 về Occupational Safety and Health và Công ước số 187 về Promotional Framework for Occupational Safety and Health. Vì vậy, luận điểm "Việt Nam không có framework an toàn" là không chính xác; vấn đề đáng nghiên cứu hơn là **implementation, enforcement, measurement và khả năng chứng minh compliance ở cấp doanh nghiệp**. [11]

Theo báo cáo tai nạn lao động năm 2024 được công bố từ số liệu của cơ quan quản lý lao động, Việt Nam ghi nhận khoảng **8.286 vụ tai nạn lao động và 727 người chết**; các nguồn trong nước dẫn báo cáo này ước tính thiệt hại kinh tế và tài sản trên 43 nghìn tỷ đồng. Các số này cần được đọc thận trọng vì khả năng ghi nhận khác nhau giữa khu vực có quan hệ lao động chính thức, phi chính thức và các nguồn hành chính khác nhau. [12]

Vấn đề under-reporting không phải mới. Một nghiên cứu dịch tễ dựa trên survey tại Việt Nam từng nhận thấy số injury thu được từ khảo sát dân số cao hơn đáng kể so với số hành chính chính thức, minh họa rằng thống kê tai nạn không đơn giản là một phép đếm hoàn chỉnh của toàn nền kinh tế. [13] ILO cũng đang tiếp tục xử lý vấn đề quốc tế về khác biệt nguồn dữ liệu, định nghĩa, coverage và phương pháp thống kê OSH; vì vậy so sánh raw fatality counts giữa các nước rất dễ sai. [14]

"Thâm hụt thương mại" không phải outcome thích hợp

Một điều rất quan trọng với pitch của startup là **không nên dùng "trade deficit" làm headline**.

Trong năm 2024, Việt Nam có thặng dư thương mại hàng hóa khoảng 24,77 tỷ USD, đồng thời vẫn nhận lượng FDI thực hiện lớn. [1] UNCTAD cũng ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm nền kinh tế ASEAN tiếp tục nhận dòng vốn FDI lớn, nên dữ liệu vĩ mô không phù hợp với câu chuyện "foreign firms are avoiding Vietnam". [15]

Thay vào đó, nên nghiên cứu các outcome có thể quan sát được ở cấp micro:

supplier qualification rate → bid success rate → corrective-action cost → audit preparation time → suspension/termination events → repeat orders → share of revenue from international clients.

Đây cũng chính là những biến mà startup sau này có thể thu thập.

Bằng chứng về an toàn lao động, FDI và hợp đồng quốc tế

Literature vĩ mô: không có quan hệ nhân quả đơn giản

Phần lớn literature kinh tế không hỏi trực tiếp "helmet compliance có làm giảm FDI không". Nó nghiên cứu rộng hơn về **labour rights, core labour standards, employment protection, labor costs và FDI location**.

Kucera sử dụng dữ liệu đa quốc gia để kiểm tra quan niệm "FDI thích những nước có labour standards yếu". Kết quả không cung cấp bằng chứng vững cho một "race to the bottom" đơn giản; trong một số specification, quyền lao động mạnh hơn gắn với FDI cao hơn, có thể vì nó đồng thời phản ánh stability và institutional quality, nhưng độ robust của kết quả bị hạn chế. [3]

Một số nghiên cứu khác về labour-market institutions tìm thấy những ảnh hưởng của employment protection hoặc flexibility lên quyết định đầu tư, nhưng đây vẫn là các biến rộng hơn rất nhiều so với occupational safety. [16] Một tổng quan gần đây về labor và global political economy cũng lưu ý rằng bằng chứng về quan hệ hệ thống giữa FDI và labor-policy outcomes không đơn giản, trong khi research về subcontracted global supply chains còn ít phát triển hơn. [17]

Điều thú vị là literature về **reputation** cung cấp một causal channel hợp lý hơn. Một nghiên cứu trên *International Studies Quarterly* cho thấy "naming and shaming" về human-rights performance có thể giảm FDI vào các developing states, tức nhà đầu tư có phản ứng với reputational costs. Tuy nhiên, human-rights criticism rộng hơn nhiều so với OHS và không thể trực tiếp chuyển coefficient đó thành "mỗi tai nạn làm giảm X USD FDI". [18]

Kết luận của literature vĩ mô: hiện không có cơ sở đủ để đặt một con số kiểu "Việt Nam mất 5 tỷ USD FDI/năm vì safety". Một con số như vậy sẽ là marketing claim không được chứng minh.

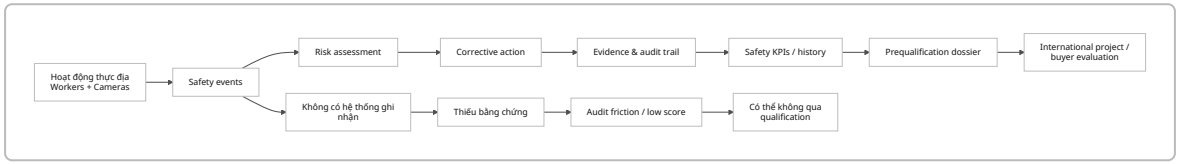
Literature procurement: bằng chứng mạnh hơn hẳn

Đối với startup của bạn, tài liệu quan trọng nhất có lẽ không phải một regression FDI mà là **IFC Good Practice Note: Managing Contractors' Environmental and Social Performance**.

IFC đề nghị ngay từ prequalification, contractor được yêu cầu cung cấp quá khứ EHS performance, ESMS, nhân sự ESHS, quy trình và kiểm soát occupational health and safety, cùng thông tin về supply-chain management. [19]

Ở bước evaluation, IFC còn đi xa hơn: significant E&S records và safety metrics phải được đánh giá; hồ sơ kém có thể khiến contractor không đủ điều kiện **bất kể yếu tố kỹ thuật hoặc giá**. Không cung cấp health-and-safety records, có past performance không chấp nhận được, bị regulator sanction hoặc không đủ capacity để đáp ứng applicable standards đều được liệt kê như những căn cứ có thể loại contractor. [20]

Đây gần như chính xác là commercial pain point mà platform của bạn có thể giải quyết:



IFC Performance Standard 2 bổ sung nền tảng chuẩn cho cơ chế này. PS2 yêu cầu môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, hazard identification, preventive/protective measures, training, documentation/reporting và emergency preparedness. Với workers do third party thuê, client phải có chính sách theo dõi performance của third-party employer; với supply chain có significant safety issues, PS2 còn dự liệu việc chuyển sang supplier có thể chứng minh compliance nếu remedy không khả thi. [21]

Do đó, **"proof of safety" không phải feature tưởng tượng ra bởi startup**. Trong ít nhất một số lớp international project finance và procurement, việc có hệ thống, số liệu, hồ sơ và bằng chứng an toàn thực sự là một phần của decision architecture. [22]

Một case cực kỳ quan trọng: Thái Lan

Tháng 1/2026, một cần cẩu tại dự án đường sắt ở Thái Lan đổ xuống một đoàn tàu đang chạy, làm ít nhất 32 người chết; ngay ngày tiếp theo một vụ sập cần cẩu khác làm thêm hai người chết. Sau chuỗi tai nạn này, chính quyền Thái Lan tuyên bố chấm dứt/blacklist các contractor liên quan, trong khi Bộ Giao thông ra lệnh tạm dừng nhiều hợp đồng để kiểm tra safety. [23]

Đây không phải bằng chứng rằng "safety quốc gia quyết định FDI", nhưng lại là **bằng chứng rất trực tiếp cho thesis B2B**:

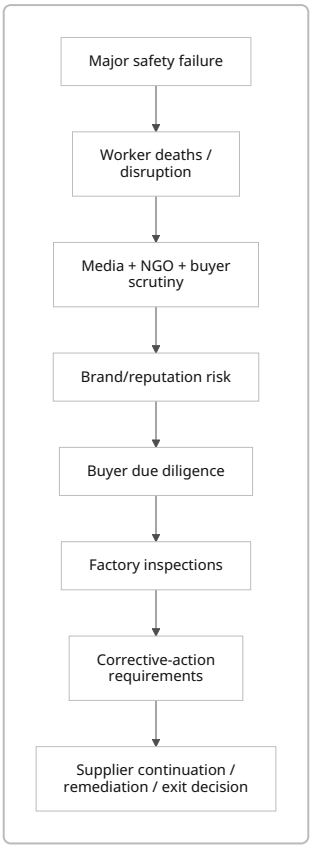
> **Poor safety performance → procurement consequence → contract risk.**

Đối với một startup, đây có thể là thesis mạnh hơn nhiều so với cố gắng chứng minh một quan hệ vĩ mô mơ hồ.

Bangladesh và sự thay đổi quyền lực của buyer

Ngày 24/4/2013, Rana Plaza sụp đổ làm hơn 1.100 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Sau thảm họa, khoảng 200 global brands/retailers tham gia Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, thiết lập một cơ chế inspection và remediation xuyên chuỗi cung ứng. [7]

Điều này cho thấy một cơ chế khác:



Bangladesh đặc biệt hữu ích bởi nó cho thấy international buyers không nhất thiết "rời bỏ cả quốc gia"; họ có thể ***ở lại nhưng áp đặt một hệ thống safety governance mạnh hơn lên suppliers***. Đây chính xác là lý do nên tránh framing "safety tốt = FDI cao"; quan hệ thực tế phức tạp hơn nhiều. [24]

Due diligence đang trở thành một phần của international business

EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive có hiệu lực từ tháng 7/2024 và đã tiếp tục được sửa đổi trong các gói simplification năm 2025–2026. Mặc dù phạm vi và implementation timeline đang thay đổi, direction of travel vẫn là yêu cầu các doanh nghiệp lớn quản lý adverse human-rights/ environmental impacts trong operations và value chains. [25]

Điều này không có nghĩa mọi supplier Việt Nam đều sẽ "bắt buộc mua app". Nhưng nó tăng giá trị của các hệ thống có khả năng **trace, document, assign, remediate và report** thay vì chỉ tạo một alert từ camera.

So sánh Việt Nam với các quốc gia tham chiếu

Tại sao không thể chỉ lấy fatality rate rồi kết luận nước nào "an toàn hơn"?

ILO duy trì ILOSTAT và national OSH profiles, nhưng các nước sử dụng nguồn dữ liệu khác nhau: social insurance, labour inspection, enterprise reporting, survey hoặc kết hợp nhiều nguồn; informal employment cũng có độ phủ khác nhau. ILO đang tiếp tục chuẩn hóa thống kê OSH chính vì những vấn đề này. [26]

Do đó, bảng dưới **không xếp hạng "safety tốt nhất → tệ nhất"**. Nó đặt safety evidence bên cạnh FDI để kiểm tra xem có một quan hệ đơn điệu rõ ràng hay không.

FDI được dùng theo **UNCTAD inward FDI flows năm 2024** để có cùng methodology; FDI/người là phép chia gần đúng bằng population data của UNCTAD. Con số này khác với "FDI thực hiện" do Việt Nam công bố, nên không nên trộn hai series. [27]

Quốc gia	Safety indicator / evidence gần đây	FDI inflow 2024, xấp xỉ	FDI/ người, xấp xỉ	Incident / procurement evidence	Framework / hệ thống
Việt Nam	8.286 vụ tai nạn, 727 người chết được báo cáo năm 2024. [28]	**$20,2B**	**~$200**	Review này chưa tìm thấy dataset công khai chứng minh Vietnamese firms mất bao nhiêu international contracts chỉ vì OHS.	Luật ATVSLĐ 84/2015/QH13; ILO C155 & C187; ISO 45001 có thể dùng tự nguyện. [29]
Thailand	National OSH statistics được công bố qua Ministry of Labour/SSO nhưng coverage khác Việt Nam, nên không dùng raw rate để xếp hạng. [30]	**$10,6B**	**~$148**	Hai crane accidents tháng 1/2026 dẫn đến suspension và tuyên bố termination/ blacklisting contractor: **direct contract consequence**. [6]	National OSH system/profile; procurement consequence cho thấy enforcement có thể trực tiếp ảnh hưởng contractor. [31]
Malaysia	38.950 occupational injuries, 324 fatalities năm 2023; fatal occupational injury rate **2,05/100.000 workers**; construction có 88 deaths. [32]	**~$11,3B**	**~$317**	Không tìm thấy bằng chứng aggregate cho "safety → loss of national FDI"; vẫn có mức FDI/người cao dù occupational fatalities tồn tại.	National OSH Act/system; DOSM/DOSH cung cấp statistics khá có cấu trúc. [33]
Bangladesh	Cross-country rate khó harmonize; structural/fire safety là vấn đề nổi bật trong garment sector. [34]	**~$1,2B**	**~$7**	Rana Plaza >1.100 deaths → Accord với khoảng 200 global brands; buyer governance được thay đổi đáng kể, nhưng không thể quy toàn bộ mức FDI thấp cho safety. [35]	Bangladesh labour framework + International Accord / factory inspection ecosystem. [36]

Quốc gia	Safety indicator / evidence gần đây	FDI inflow 2024, xấp xỉ	FDI/ người, xấp xỉ	Incident / procurement evidence	Framework / hệ thống
China	Chính quyền báo số workplace accidents năm 2024 giảm 11% so với năm trước; fatalities liên quan workplace-safety accidents thấp hơn 2020 khoảng 28%. [37]	**~$116B**	**~$83**	Một fire tại shoe factory năm 2026 làm 28 người chết; historical major accidents cũng đã dẫn tới mass factory safety shutdowns. [38]	National Work Safety regulatory system với Ministry of Emergency Management enforcement. [39]
Indonesia	National OSH profile cho thấy hệ thống dựa trên nhiều cơ quan và social-security data; không dùng raw rate trực tiếp để so sánh với Việt Nam. [40]	**~$24,2B**	**~$85**	Morowali nickel-smelter explosion 2023 làm 21 người chết trong một Chinese-owned facility; nhưng FDI vào resource processing vẫn rất lớn. [41]	National OSH/ SMK3 framework; industrial expansion và safety enforcement đồng thời tồn tại. [40]

Điều bảng này thực sự cho thấy

Không tồn tại pattern đơn giản:

> safer country → more FDI
> unsafe country → foreign investors leave.

Malaysia có FDI/người cao hơn Việt Nam nhưng vẫn có fatalities đáng kể. Indonesia có những industrial safety controversies nghiêm trọng trong chính các khu công nghiệp có vốn nước ngoài. Trung Quốc vừa nhận dòng FDI rất lớn vừa vẫn chịu industrial accidents. Bangladesh có FDI/người thấp, nhưng UNCTAD cho rằng các trở ngại đầu tư của nước này còn liên quan đến infrastructure, regulatory complexity, foreign exchange, land, skills và public administration, chứ không quy nguyên nhân chủ yếu cho workplace safety. [42]

Điều này là một cảnh báo quan trọng: **cross-country regression giữa fatality rate và FDI sẽ bị omitted-variable bias cực lớn.**

FDI location còn chịu ảnh hưởng của quy mô thị trường, wage/productivity, logistics, tariffs/FTAs, political stability, tax, land, energy, skills, supplier ecosystem, capital controls và geopolitical strategy. Literature về labour standards đã phản ánh chính vấn đề identification này. [43]

Nhưng comparator vẫn hỗ trợ startup thesis

Comparators lại chỉ ra một pattern khác rõ hơn:

FDI có thể vào dù safety chưa tốt → multinational/buyer/lender sau đó cần cơ chế quản trị safety → supplier/contractor phải tạo bằng chứng → audit/remediation/procurement trở thành operational problem.

Đây là thị trường mà startup của bạn có thể nhắm vào.

Không phải:

> "Help Vietnam get FDI."

Mà là:

> **"Help Vietnamese companies become eligible, auditable and trusted participants inside FDI projects and global supply chains."**

Computer Vision và Safety Compliance: literature, prototype và sản phẩm đã có

Computer Vision cho PPE đã khá trưởng thành

Nath và cộng sự trong *Automation in Construction* năm 2020 phát triển deep-learning approach cho real-time PPE detection trên construction sites. Công trình này thuộc nhóm research sớm và được trích dẫn nhiều về tự động nhận diện PPE bằng object detection. [44]

Các nghiên cứu sau đó đi từ câu hỏi đơn giản "có helmet hay không?" sang **improper PPE usage**, tức phải xác định PPE có được sử dụng đúng trên đúng người hay không. Chen và cộng sự nghiên cứu phát hiện improper PPE use, còn work trên *Safety Science* tiếp tục mở rộng sang standardized PPE-use inspection. [45]

Nhưng real-world construction vision khó hơn benchmark. Dataset nghiên cứu SFCHD, thu thập trong hai chemical plants với nhiều scene khác nhau, nhấn mạnh rằng dataset có background đơn giản và lighting lý tưởng không phản ánh tốt môi trường công nghiệp thật. Dataset SH17 gần đây gồm hơn 8.000 ảnh và khoảng 76.000 instances trên 17 lớp PPE/safety-related classes, cho thấy research đang chuyển sang diversity và cross-domain generalization. [46]

Research về action recognition cũng cho thấy PPE-only chưa đủ. Một hệ thống industrial safety violation detection năm 2024 kết hợp action/context information và báo cáo cải thiện F1 đáng kể so với PPE-only baseline, cho thấy nhiều vi phạm safety phụ thuộc vào **hành động + vị trí + context**, chứ không chỉ object presence. [47]

Đáng chú ý với team Việt Nam, tháng 10/2026 đã có một preprint của các tác giả Việt Nam về real-time helmet-compliance detection với YOLOv8, báo cáo mAP@0.5 trên 97% trong experimental setting. Đây là thêm một tín hiệu rằng **helmet detection bản thân nó khó trở thành moat**. [48]

Research frontier đang tiến gần ý tưởng của bạn

Các prototype mới đang chuyển từ:

camera → detection

sang:

camera → detection → contextual reasoning → standards mapping → structured safety report.

Một preprint năm 2026 đã kết hợp object detection, segmentation và vision-language model để nhận diện tình huống, đối chiếu với occupational-safety rules và tạo timestamped evidence/report. [49]

Điều này rất quan trọng: concept "AI nhìn camera rồi tạo compliance evidence" **đã xuất hiện trong research frontier**. Vì vậy startup không thể dựa vào novelty claim "chưa ai từng làm".

Khoảng trống có giá trị hơn nằm ở việc biến research thành **enterprise-grade operating system**.

Literature và competitive landscape

Hướng	Ví dụ	Đã giải quyết được	Khoảng trống còn lại
PPE object detection	Nath et al., *Automation in Construction*, 2020. [44]	Helmet/vest/PPE detection	Không giải quyết end-to-end compliance
Improper PPE	Chen et al., 2021; *Safety Science*, 2022. [45]	"wearing correctly" tốt hơn object presence	Context/project-specific rules
Rich industrial datasets	SFCHD; SH17. [46]	Diversity, cross-domain testing	Vietnam-specific conditions/data
Action/context recognition	Industrial safety violation detection 2024. [47]	Hiểu behaviour tốt hơn PPE-only	Reliability ở production scale
AI safety reporting	Automated safety-reporting research / multimodal prototypes. [50]	Detection → report	Auditability, legal acceptance, workflow
Intenseye	Commercial AI EHS platform. [51]	Existing cameras, many hazard classes	Vietnam/global compliance localization
Protex AI	Computer-vision safety rules. [52]	PPE, zones, configurable rules	Local contractor qualification layer
viAct	Construction/industrial CV. [53]	PPE, height, restricted zones, proximity	Vietnam-specific evidence ecosystem
Voxel	Camera safety analytics. [54]	Vehicle, PPE, ergonomics, operational hazards	Vietnamese SME/ contractor localization

Điều chưa được giải quyết tốt

Alert fatigue. Một detector có 95% precision vẫn có thể trở thành sản phẩm tệ nếu mỗi camera tạo hàng chục false alerts mỗi ngày. Enterprise value phụ thuộc vào false positives trên **camera-hour**, không chỉ mAP trên test set.

Domain shift. Độ cao camera, compression, ban đêm, rain/fog, dust, backlighting, PPE khác màu, worker bị occlusion và camera cũ có thể làm performance ngoài công trường khác xa benchmark. Dataset literature đã cho thấy đây là vấn đề đáng kể. [46]

Context. "Không đeo kính" chỉ là violation nếu người đó đang ở khu vực/công việc yêu cầu kính. Vì vậy cần kết hợp detection với **zone, task, permit, role và rule engine**.

Corrective-action loop. Phần lớn research tối ưu precision/recall; khách hàng HSE lại cần biết: ai nhận alert, có xác nhận không, corrective action là gì, evidence closure ở đâu, tái phạm bao nhiêu lần và audit trail có đáng tin hay không.

Outcome evidence. Literature kỹ thuật mạnh về detection accuracy nhưng yếu hơn nhiều về việc chứng minh hệ thống làm giảm lost-time injuries, insurance cost hoặc contract loss trong triển khai dài hạn.

Đây chính là khoảng trống mà startup có thể khai thác.

Hạn chế phương pháp và các khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống lớn nhất: không có "lost contract database"

Tôi không tìm thấy một dataset đáng tin cậy ghi nhận theo kiểu:

> "Vietnamese supplier X mất hợp đồng trị giá Y USD với MNC Z vì fail safety audit."

Điều này không nhất thiết có nghĩa hiện tượng không tồn tại. Supplier audits, failed RFQs và procurement rejections thường là dữ liệu thương mại private; nguyên nhân rejection cũng có thể được gộp thành ESG, EHS, quality hoặc compliance thay vì công khai là "occupational safety".

Nhưng nó có nghĩa startup **không được biến giả thuyết này thành fact trước khi tự thu thập evidence**.

Endogeneity và reverse causality

Ngay cả nếu tìm thấy correlation:

$$Better\ OSH \longleftrightarrow Higher\ FDI$$

ta vẫn chưa biết chiều nhân quả.

FDI có thể khiến working conditions **tốt hơn**, bởi multinational enterprises mang management systems, capital, training và standards vào host country. Vì vậy một observed relationship giữa safety và FDI có thể phản ánh:

$$FDI \rightarrow Better\ Safety$$

thay vì:

$$Better\ Safety \rightarrow FDI$$

Đây là một vấn đề recurrent trong literature FDI–labour conditions, và nhiều nghiên cứu thực tế tập trung vào tác động của FDI lên working conditions hơn là chiều ngược lại. 55

Occupational safety chỉ là một phần của supplier compliance

Một international buyer có thể đánh giá đồng thời quality, delivery, cybersecurity, environmental management, labor rights, wages, forced labour, child labour, emissions, financial stability và occupational safety. IFC cũng đặt OHS trong broader E&S management architecture chứ không tách nó thành biến duy nhất. 56

Do đó, ngay cả khi supplier fail qualification, attribution "100% vì safety" có thể khó.

Safety statistics có denominator problem

Số tử vong chính thức có thể phụ thuộc vào mức độ formalization và reporting. Một quốc gia ghi nhận tốt hơn đôi khi trông "nguy hiểm hơn" trên số liệu hành chính đơn giản chỉ vì detection/reporting tốt hơn. ILO đang tiếp tục cải thiện international OSH statistical standards chính vì vấn đề này. 14

Điều này cũng có một hàm ý rất thú vị cho startup: **data quality itself is a product opportunity.**

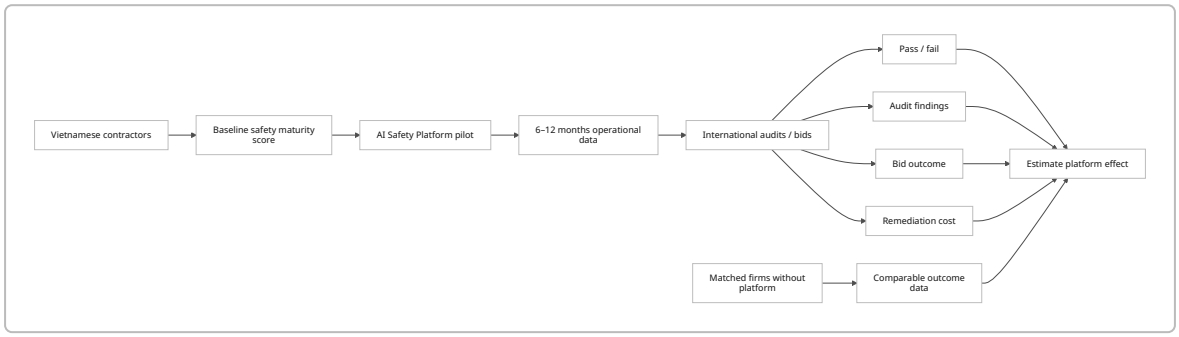
Research gap đáng để startup biến thành proprietary dataset

Một nghiên cứu thực sự mới có thể hỏi:

> **Do digitally verifiable safety-management capabilities increase the probability that Vietnamese contractors pass international prequalification or supplier audits?**

Đây là câu hỏi chính xác hơn "safety có tăng FDI không?" và có thể kiểm chứng bằng dữ liệu startup tự thu thập.

Một thiết kế nghiên cứu khả thi:



Một dataset như vậy có thể trở thành **moat nghiên cứu và moat thương mại** mạnh hơn model YOLO riêng.

Hàm ý cho AI Safety & Compliance Platform

Reframe thesis của startup

Từ review này, tôi sẽ **không** pitch:

> “Foreign companies don't invest in Vietnam because Vietnam is unsafe.”

Câu này quá mạnh và dữ liệu vĩ mô hiện tại không ủng hộ nó. [57]

Tôi sẽ pitch:

> **“Vietnam is attracting global investment rapidly, but Vietnamese contractors and suppliers still need to prove that they can operate to the safety expectations of international clients. We turn day-to-day safety operations into verifiable evidence.”**

Nó phù hợp hơn với evidence.

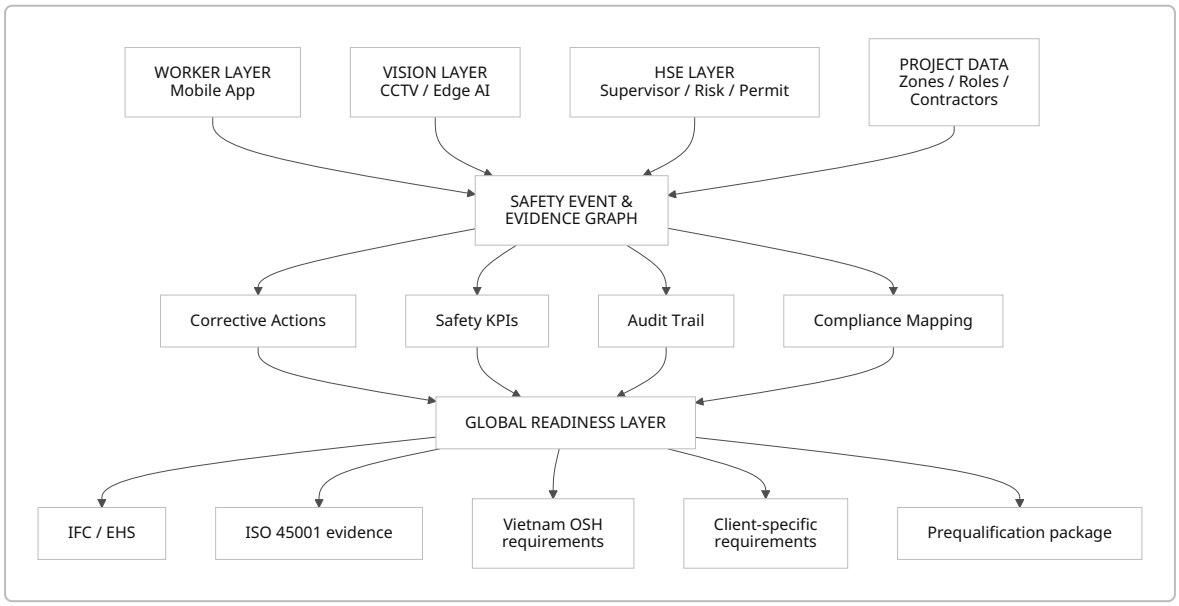
Một phiên bản tiếng Việt:

> **“Việt Nam không thiếu cơ hội từ FDI; thách thức là làm sao nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào những dự án và chuỗi cung ứng đó. Safety compliance là một trong các điều kiện để được tin tưởng, pre-qualify và duy trì hợp đồng. Chúng tôi biến hoạt động an toàn hằng ngày thành dữ liệu và bằng chứng mà doanh nghiệp có thể chứng minh với đối tác quốc tế.”**

World Bank đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề liên kết giữa FDI sector và domestic suppliers của Việt Nam, tức thách thức không chỉ là kéo FDI vào mà còn là giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào giá trị mà FDI tạo ra. [58] Đây là economic narrative tốt hơn nhiều cho startup.

Product architecture đề xuất

Tôi sẽ xây platform theo bốn lớp.



Worker layer

Trước ca, worker có thể thực hiện PPE self-check bằng ảnh; xem task-specific checklist; nhận toolbox-talk acknowledgement; báo near-miss hoặc hazard; và xác nhận corrective action.

Không nên để một selfie AI tự động trở thành quyết định sa thải hoặc "cấm làm việc" mà không có human review, đặc biệt trong MVP.

Computer Vision layer

Camera hiện hữu được kết nối thông qua RTSP/NVR hoặc edge gateway. Ban đầu chỉ nên chọn các detection có business value và độ tin cậy cao:

Helmet/vest compliance → restricted zones → person–vehicle proximity → work-at-height/PPE → selected unsafe behaviours.

Đừng cố launch với 50 hazard classes chỉ để cạnh tranh feature count với các vendor toàn cầu.

HSE workflow layer

Đây nên là trái tim sản phẩm:

detect → validate → risk classify → assign → remediate → verify → close → trend → report.

Ví dụ:

Camera phát hiện worker vào Zone C không có helmet
→ AI tạo event
→ HSE validates
→ event được gắn contractor + zone + rule
→ supervisor nhận corrective task
→ worker được nhắc/khắc phục
→ evidence photo được upload
→ case closed
→ repeat violation được tính
→ monthly contractor score cập nhật.

Đây là thứ một YOLO demo không làm được.

Global-readiness layer

Layer này biến dữ liệu vận hành thành:

- contractor safety history;
- PPE compliance trend;
- corrective-action closure rate;
- incident / near-miss register;
- training evidence;
- inspection records;
- safety observations;
- bilingual report;
- prequalification dossier;
- evidence mapped against applicable requirements.

IFC contractor guidance thậm chí đưa ra examples về safety metrics, past performance, personnel, policies và records cần có trong prequalification; đó có thể trở thành blueprint cho information architecture của platform. [22]

Đừng nói "AI chứng nhận ISO 45001"

ISO 45001 là một **management-system standard**, không phải specification cho một Computer Vision product. ISO mô tả framework để quản lý OH&S risks và cải thiện performance; software có thể hỗ trợ organization thực hiện và tạo evidence, nhưng không tự động khiến công ty "ISO compliant" hoặc thay thế certification audit. [59]

Thêm nữa, tính đến tháng 10/2026, ISO đang phát triển **ISO/DIS 45001** và dự kiến phiên bản mới có thể thay ISO 45001:2018 trong năm 2027. Vì vậy kiến trúc platform nên xây một **standards-agnostic control/evidence graph**, không hard-code toàn bộ product vào clause numbering của phiên bản 2018. [60]

Ví dụ:

```
Hazard Identification
        │
        ├── Evidence: inspection
        ├── Evidence: camera event
        ├── Evidence: worker report
        ├── Evidence: risk assessment
        └── Evidence: corrective action

                  ↓ mappings

Vietnam requirement
ISO 45001 control
IFC PS2 expectation
Client A contractor rule
Project B HSE requirement
```

Khi standard thay đổi, bạn thay mapping, không phải thay data model.

ICP tốt nhất không phải "mọi công trường Việt Nam"

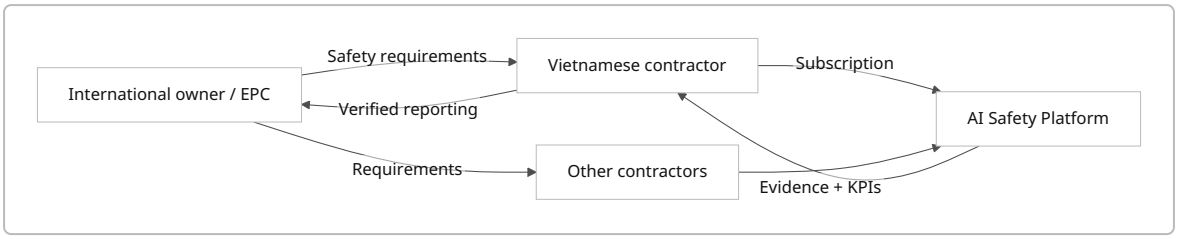
Sau review này, ICP ban đầu nên hẹp:

> **Vietnamese contractors/subcontractors working for FDI developers, multinational EPCs, IFC/World Bank-linked projects or multinational manufacturers.**

Đây là segment nơi pain về safety và pain về **proving safety** cùng xuất hiện.

Segment tiếp theo mới là export factories có recurring social/EHS audits.

Điều này tạo một go-to-market story rõ hơn:



Về lâu dài có thể chuyển sang land-and-expand:

> 1 contractor → 1 site → main contractor dashboard → all subcontractors → portfolio-level supplier safety network.

MVP tôi khuyến nghị

MVP không cần "global safety super app".

Nó cần chứng minh ba things:

AI can see it.
HSE can act on it.
Company can prove it.

Module	MVP capability
Camera integration	2–5 existing CCTV streams
AI	Helmet + reflective vest + one restricted-zone rule
Worker app	Pre-shift PPE photo/checklist + hazard report
Event management	Validate / dismiss / assign / severity
Corrective action	Owner, deadline, photo evidence, closure
Dashboard	Violations, repeat events, zones, contractor
Evidence	Immutable-ish timestamps/event history
Reporting	Vietnamese + English monthly HSE report
Compliance	Initial IFC PS2 / client-requirement mapping
Privacy	Role-based access, retention configuration, no facial recognition by default

Computer Vision feasibility của nhóm tính năng PPE cơ bản đã được hỗ trợ bởi literature mạnh; giá trị cần chứng minh trong MVP là **operational workflow và evidence**, không phải chứng minh YOLO hoạt động. [61]

Metrics phải thu thập trong pilot

Đây là nơi project có thể chuyển từ "startup idea" thành evidence-backed company.

Category	Metric	Tại sao quan trọng
CV quality	Precision / recall theo hazard	Model quality
	False alerts / 100 camera-hours	Quan trọng hơn demo mAP đối với HSE
	Missed critical events	Safety risk
Operations	Median alert → acknowledgement time	HSE responsiveness
	Median alert → corrective action closure	Workflow value
	% events closed within SLA	Accountability
	Repeat violations / worker-zone/ contractor	Prevention signal
HSE productivity	Manual monitoring hours saved	ROI
	Report preparation hours before/after	ROI trực tiếp
	Audit evidence retrieval time	Compliance efficiency
Compliance	% required evidence available	Audit readiness
	Open findings by severity	Risk
	Audit non-conformities before/after	External validation
Commercial	Prequalification pass rate	Core hypothesis
	Number/value of bids requiring HSE evidence	Market size proxy
	Contracts where safety was scored	Causal mechanism
	Customer willingness to pay	Business viability
Outcome	Near-miss recurrence	Leading indicator
	Recordable incidents/LTIs	Long-term lagging indicator

Không nên lấy "số tai nạn giảm 50% sau 3 tháng" làm primary MVP KPI. Serious accidents là rare events nên một pilot nhỏ khó có statistical power để chứng minh causal reduction. Leading indicators như corrective-action closure, repeated unsafe conditions, response times và audit findings thích hợp hơn trong giai đoạn đầu.

Research experiment để kiểm chứng commercial hypothesis

Trước khi raise capital dựa trên câu chuyện "global compliance", nhóm nên phỏng vấn khoảng bốn nhóm buyer:

HSE manager của Vietnamese contractor, **HSE/procurement manager của multinational owner/ EPC**, **factory compliance manager**, và **third-party auditor/certification consultant**.

Thay vì hỏi:

> “Anh/chị có thích AI safety không?”

hãy hỏi:

> “Trong ba tender quốc tế gần đây nhất, phần HSE yêu cầu những tài liệu nào?”
>
> “Có bao giờ công ty bị trừ điểm hoặc fail prequalification do không có HSE records không?”
>
> “Buyer yêu cầu TRIFR, fatalities, training hours, audit findings, ISO 45001 hay corrective-action records?”
>
> “Chuẩn bị hồ sơ mất bao nhiêu person-hours?”
>
> “Bao nhiêu findings xuất hiện vì evidence nằm rải ở Excel, Zalo, giấy tờ hoặc camera?”
>
> “Buyer có quyền đình chỉ contractor nếu safety KPI thấp không?”
>
> “Nếu chúng tôi giúp giảm 70% thời gian chuẩn bị evidence và tạo continuous safety record, budget nằm ở HSE, IT hay procurement?”

Nếu 15–20 interviews cho thấy international prequalification thực sự có high-friction evidence requirements và decision-makers có budget, commercial thesis sẽ mạnh hơn nhiều so với bất kỳ macro regression FDI nào.

Moat khả thi nhất

Tôi sẽ xếp moat theo thứ tự:

Không mạnh: YOLO model riêng → helmet detection → generic CCTV dashboard.

Mạnh hơn: Vietnam-specific construction dataset → deployment/edge expertise → low false-alert performance.

Mạnh hơn nữa: safety workflow + contractor graph + historical safety records + audit evidence.

Mạnh nhất nếu đạt được: một network trong đó **international owner có thể tin tưởng dữ liệu safety do Vietnamese contractor cung cấp qua platform**.

Khi đó sản phẩm chuyển từ:

> “AI camera software”

thành:

> **“Trust infrastructure between Vietnamese contractors and international buyers.”**

Đó là vision có khả năng thuyết phục co-founders hơn.

Privacy và governance phải là product feature

Camera monitoring workers có implications về dữ liệu cá nhân và workplace governance. Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; do đó product design cần được legal review về collection, purpose, access, retention và các xử lý liên quan thay vì coi footage như dữ liệu kỹ thuật vô hạn. [62]

Một nguyên tắc sản phẩm tốt cho MVP là **không facial recognition mặc định**. Platform có thể phát hiện "person without helmet in Zone B" mà không cần biết người đó là Nguyễn Văn A. Chỉ khi use case thực sự cần identity mới nên cân nhắc một lớp identity riêng với governance tương ứng.

Business model phù hợp evidence

Hướng tự nhiên nhất là B2B SaaS + deployment:

$$Revenue = Base\ site\ fee + Camera\ tier + Worker/contractor\ module + Compliance\ module + Enterprise$$

Không nên monetize công nhân.

Một pricing metric rất đáng thử nghiệm không chỉ là "per camera" mà là:

> **per site + contractor-management/compliance tier**

vì nếu chỉ charge camera, product sẽ bị so sánh trực tiếp với generic video analytics. Nếu charge cho compliance/workflow, value proposition chuyển sang risk management và contract readiness.

North Star Metric

Tôi không chọn "number of detections".

Tôi sẽ chọn:

> **Percentage of high-risk safety observations that are detected, assigned, remediated and closed with verifiable evidence within SLA.**

Ví dụ:

$$\text{Verified Safety Closure Rate} = \frac{\text{High-risk cases closed with evidence within SLA}}{\text{Total validated high-risk cases}}$$

Metric này kết nối trực tiếp:

Computer Vision → HSE operations → accountability → compliance evidence.

Đó chính là loop mà competitors chỉ làm detection sẽ khó match.

Kết luận chiến lược và nguồn ưu tiên

Kết luận cuối cùng của literature review

Nếu câu hỏi là:

> **"Có thể chứng minh rằng Việt Nam đang mất rất nhiều FDI vì workplace safety kém không?"**

Câu trả lời hiện tại là **không**. Dữ liệu vĩ mô thậm chí cho thấy Việt Nam tiếp tục thu hút FDI lớn và có trade surplus; academic literature không cung cấp một causal coefficient đủ sạch để quy FDI lost cho OHS. [63]

Nhưng nếu câu hỏi được đổi thành:

> **"Một Vietnamese contractor/supplier có thể bị disadvantage trong international procurement nếu không chứng minh được safety performance, systems và corrective-action capability không?"**

Câu trả lời là **có bằng chứng rất đáng kể**. IFC đưa safety history và E&S/OHS capacity trực tiếp vào contractor qualification; poor records có thể dẫn đến disqualification. Case Thái Lan năm 2026 cho thấy fatal safety failures có thể trực tiếp dẫn đến suspension/termination/blacklisting. Bangladesh cho thấy major safety failures có thể thay đổi cách hàng trăm global buyers quản trị suppliers. [64]

Vì vậy, thesis mạnh nhất của startup là:

> ## Vietnam does not need another helmet detector. It needs a trusted safety evidence layer.

Và proposition đầy đủ hơn:

> **AI Safety & Compliance Platform connects computer vision, workers and HSE teams to continuously detect risk, manage corrective actions and build verifiable safety records — helping Vietnamese contractors and suppliers become safer, audit-ready and more trusted by international partners.**

Đây là một thesis **không cần phải chứng minh rằng safety là nguyên nhân chính của national FDI flows**. Nó chỉ cần chứng minh ba điều thực tế hơn:

International contracts require safety evidence

+

Vietnamese firms experience friction producing that evidence

+

Our platform measurably reduces that friction and improves safety management

Nếu ba điều đó được chứng minh qua customer discovery và pilot data, startup đã có một commercial case đáng kể mà không cần dựa vào một macro claim khó bảo vệ.

Các nguồn primary nên đọc trước

Ưu tiên	Nguồn	Vì sao quan trọng
Must read	IFC, *Managing Contractors' Environmental and Social Performance* — https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/p-gpn-escontractormanagement.pdf	Gần như blueprint cho contractor safety/compliance product; có prequalification, safety records và disqualification criteria. [22]
Must read	IFC Performance Standard 2 — https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-2-en.pdf	OHS, third-party workers, supply-chain safety và documentation requirements. [21]
Must read	Luật ATVSLĐ 84/2015/QH13 — https://vanban.chinhphu.vn/?docid=180606&pageid=27160	Legal baseline tại Việt Nam. [65]
Must read	ISO 45001 — https://www.iso.org/standard/45001	International OH&S management-system framework. [66]
Monitor	ISO/DIS 45001 — https://www.iso.org/standard/45001/rev	Revision đang diễn ra trong 2026; quan trọng với product architecture. [60]
Must read	ILO OSH country profiles — https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work/national-occupational-safety-and-health-profiles	Ratifications, policy, statistics và national frameworks. [67]
Macro benchmark	UNCTAD World Investment Report — https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report	Harmonized FDI inflows để tránh trộn national methodologies. [68]
Comparative case	ILO Rana Plaza retrospective — https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Country-Focus/rana-plaza.html	Một trong những case tốt nhất về safety → global buyer governance. [69]
EU buyer pressure	European Commission CSDDD — https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/company-law-and-corporate-governance/corporate-sustainability-due-diligence_en	Theo dõi evolution của supply-chain due diligence tại EU. [70]
Comparator stats	Malaysia DOSM occupational injury statistics — https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/big-data-analytics-national-occupational-injury-and-disease-statistics-	Một trong những national datasets rõ hơn trong comparator group. [71]
Academic foundation	Kucera, *Core Labour Standards and Foreign Direct Investment*, International Labour Review	Nguồn nền tảng để tránh overstating labour standards → FDI causality. [72]

Ưu tiên	Nguồn	Vì sao quan trọng
CV foundation	Nath et al., *Deep learning for site safety: Real-time detection of personal protective equipment*, *Automation in Construction*	Baseline quan trọng cho PPE computer vision. [44]
Current Vietnam-adjacent CV	Do & Pham, *Vision-enabled detection of safety helmet compliance in construction zones*, 2026 preprint	Cho thấy basic helmet detection đã rất accessible và không đủ làm moat. [48]

Evidence hierarchy cho proposal với co-founders

Khi đưa nghiên cứu này vào pitch deck, tôi sẽ phân biệt rõ ba mức độ để proposal vừa tham vọng vừa đáng tin:

ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH

International project frameworks có thể yêu cầu contractor cung cấp safety records và đánh giá safety performance; poor records có thể dẫn đến disqualification. [73] Computer Vision có thể tự động phát hiện nhiều loại PPE violation. [74]

CÓ BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ NHƯNG CẦN VALIDATE Ở VIỆT NAM

Vietnamese contractors tham gia international/FDI projects có thể chịu friction đáng kể trong việc tạo, duy trì và trình bày safety evidence. IFC-backed projects tại Việt Nam đã áp dụng các yêu cầu OHS/ contractor-management theo Performance Standards, cho thấy các requirements này không chỉ tồn tại trên lý thuyết. [75]

GIẢ THUYẾT STARTUP CẦN TỰ CHỨNG MINH

Một integrated AI Safety & Compliance Platform có thể làm Vietnamese contractors **pass more prequalifications, win more contracts hoặc retain international clients tốt hơn**.

Đó không phải điểm yếu của dự án.

Đó chính là research question có thể trở thành công ty.

---

[1] [57] [63] Vietnam's 2024 GDP growth accelerates to 7.09%, driven by strong exports
https://www.reuters.com/markets/asia/vietnam-2024-gdp-growth-quickens-709-2025-01-06/?utm_source=chatgpt.com

[2] [19] [20] [22] [56] [64] [73] Good Practice Note: Managing Contractors' Environmental and Social Performance
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/p-gpn-escontractormanagement.pdf

[3] [43] [72] Core labour standards and foreign direct investment
https://researchrepository.ilo.org/view/pdfCoverPage?download=true&filePid=13123913400002676&instCode=41ILO_INST&utm_source=chatgpt.com

[4] [17] Labor and the Global Political Economy - Oxford Academic
https://academic.oup.com/edited-volume/62239/chapter/550747191?searchresult=1&utm_source=chatgpt.com

5 STATISTIK KECEDERAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN ...
https://www.dosm.gov.my/uploads/content-downloads/file_20241112115943.pdf?utm_source=chatgpt.com

6 Another construction crane collapse in Thailand kills 2 people a day after deadly train derailment
https://apnews.com/article/503e0c3b0091a563f653203cf35a0b3b?utm_source=chatgpt.com

7 35 36 International Accord for Health and Safety in the Textile ...
https://cbsd.ilo.org/cbsd_initiatives/international-accord-for-health-and-safety-in-the-textile-and-garment-industry-formerly-known-as-the-accord-on-fire-and-building-safety-in-bangladesh?utm_source=chatgpt.com

8 44 61 74 Deep learning for site safety: Real-time detection of ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580519308325?utm_source=chatgpt.com

9 51 Intenseye - Real-time AI workplace safety platform
https://www.intenseye.com/?utm_source=chatgpt.com

10 26 Safety and health at work
https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work?utm_source=chatgpt.com

11 29 65 Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội - Hệ thống văn bản
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=180606&pageid=27160&utm_source=chatgpt.com

12 28 Toàn quốc đã xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động trong năm ...
https://thuvienphapluat.vn/lao-dong-tien-luong/toan-quoc-da-xay-ra-8286-vu-tai-nan-lao-dong-trong-nam-2024-tang-bao-nhieu-37399.html?utm_source=chatgpt.com

13 Occupational injuries as reported in the Vietnam Multi-Center Injury ...
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19533881/?utm_source=chatgpt.com

14 ▶ Issue Paper: OSH Statistics
https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-11/TWG_OSH_Issue_Paper_2025_10_22.pdf?utm_source=chatgpt.com

15 27 68 World Investment Report | UN Trade and Development (UNCTAD)
https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report?utm_source=chatgpt.com

16 Effects of labor market flexibility on foreign direct investment
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612322007504?utm_source=chatgpt.com

18 Avoiding the Spotlight: Human Rights Shaming and Foreign ...
https://academic.oup.com/isq/article/57/3/532/1806578?login=true&utm_source=chatgpt.com

21 Section 1: Purpose of this Policy
https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-2-en.pdf

23 A construction crane falls onto a moving train in Thailand, killing at least 32 people
https://apnews.com/article/4103e4d6806fe007d4e35f5eb9133a97?utm_source=chatgpt.com

24 34 69 The Rana Plaza disaster ten years on: What has changed?
https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Country-Focus/rana-plaza.html?utm_source=chatgpt.com

25 70 Corporate sustainability due diligence - European Commission
https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/company-law-and-corporate-governance/corporate-sustainability-due-diligence_en?utm_source=chatgpt.com

30 Statistic • Department of Labour Protection and Welfare
https://osh.labour.go.th/statistic/?utm_source=chatgpt.com

31 67 National Occupational Safety and Health Profiles
https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work/national-occupational-safety-and-health-profiles?utm_source=chatgpt.com

32 71 National Occupational Injury and Disease Statistics 2023
https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/big-data-analytics-national-occupational-injury-and-disease-statistics-?utm_source=chatgpt.com

33 [2023] Occupational Injury and Disease
https://open.dosm.gov.my/publications/osh_2023?utm_source=chatgpt.com

37 China refines workplace safety, disaster response
https://english.scio.gov.cn/m/pressroom/2025-09/25/content_118096788.html?utm_source=chatgpt.com

38 A shoe factory fire that killed 28 highlights China's persisting worker safety risks
https://apnews.com/article/f6999ee3e299294f62e36668b0414302?utm_source=chatgpt.com

39 China reports year-on-year decline in workplace accidents ...
https://english.scio.gov.cn/pressroom/2025-01/16/content_117668304.html?utm_source=chatgpt.com

40 The Indonesian National Occupational Safety and Health ...
https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675661836215_The%2520Indonesian%2520OSH%2520Profile%25202022_Compiled%252020230124_compressed.pdf?utm_source=chatgpt.com

41 Indonesia police to charge 2 Chinese nationals in furnace explosion at Chinese-owned nickel plant
https://apnews.com/article/b6147e0dfdfc8c8b89cc0402f5469ba4?utm_source=chatgpt.com

42 Investment Policy Review of Bangladesh | Publications | UNCTAD Investment Policy Hub
https://investmentpolicy.unctad.org/publications/110/investment-policy-review-of-bangladesh?utm_source=chatgpt.com

45 Towards on-site hazards identification of improper use ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580521000704?utm_source=chatgpt.com

46 Large, Complex, and Realistic Safety Clothing and Helmet ...
https://arxiv.org/html/2306.02098v2?utm_source=chatgpt.com

47 Action Recognition based Industrial Safety Violation ...
https://arxiv.org/html/2412.05531v1?utm_source=chatgpt.com

48 Vision-enabled detection of safety helmet compliance in construction zones
https://arxiv.org/abs/2610.05756?utm_source=chatgpt.com

49 Passive Construction Site Safety Monitoring via Persona ...
https://arxiv.org/html/2605.19869v1?utm_source=chatgpt.com

50 Automated construction safety reporting system integrating ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965997824001868?utm_source=chatgpt.com

52 PPE Detection Safety Software Solutions
https://www.protex.ai/safety/ppe-detection?utm_source=chatgpt.com

53 viAct - AI Monitoring That Redefines Workplace Safety
https://www.viact.ai/?utm_source=chatgpt.com

54 AI For Workplace Safety | Voxel
https://www.voxelai.com/safety?utm_source=chatgpt.com

55 [PDF] The Impact of Foreign Direct Investment on Wages and Working ...
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2008/10/the-impact-of-foreign-direct-investment-on-wages-and-working-conditions_g17a1c2d/230184240223.pdf?utm_source=chatgpt.com

58 Enhancing Enterprise Competitiveness and SME Linkages
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/2129a9b8-cd1b-510f-b243-1304ba6e0af1?utm_source=chatgpt.com

59 66 ISO 45001:2018 - Occupational health and safety ...
https://www.iso.org/standard/45001?utm_source=chatgpt.com

60 ISO/DIS 45001 - Occupational health and safety ...
https://www.iso.org/standard/45001/rev?utm_source=chatgpt.com

62 Cấm chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân
https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=98061&utm_source=chatgpt.com

75 34305 - Pan Pacific VN
https://disclosures.ifc.org/project-detail/ESRS/34305/pan-pacific-vn?utm_source=chatgpt.com